

## Dokumentation der vereinbarten Schnittstellen

REST-Javadoc Dokumentation:

Registrierungsvorgang:

```
/**
 * Öffnet das Registrierungs-Formular
 *
 * @param neuer User wird erstellt
 * @return Registrierungs-Formular
 */
@GetMapping("/register")
public String showRegistrationForm(Model model) {
    model.addAttribute("user", new User());

    return "signup_form";
}

/**
 * Neuer User wird in der Datenbank gespeichert
 *
 * @param Es wird ein Password für den User verarbeitet
 * @return Abschluss der Registrierung
 */
@PostMapping("/process_register")
public String processRegister(User user) {
    BCryptPasswordEncoder passwordEncoder = new BCryptPasswordEncoder();
    String encodedPassword = passwordEncoder.encode(user.getPassword());
    user.setPassword(encodedPassword);

    userRepo.save(user);

    return "register_success";
}
```

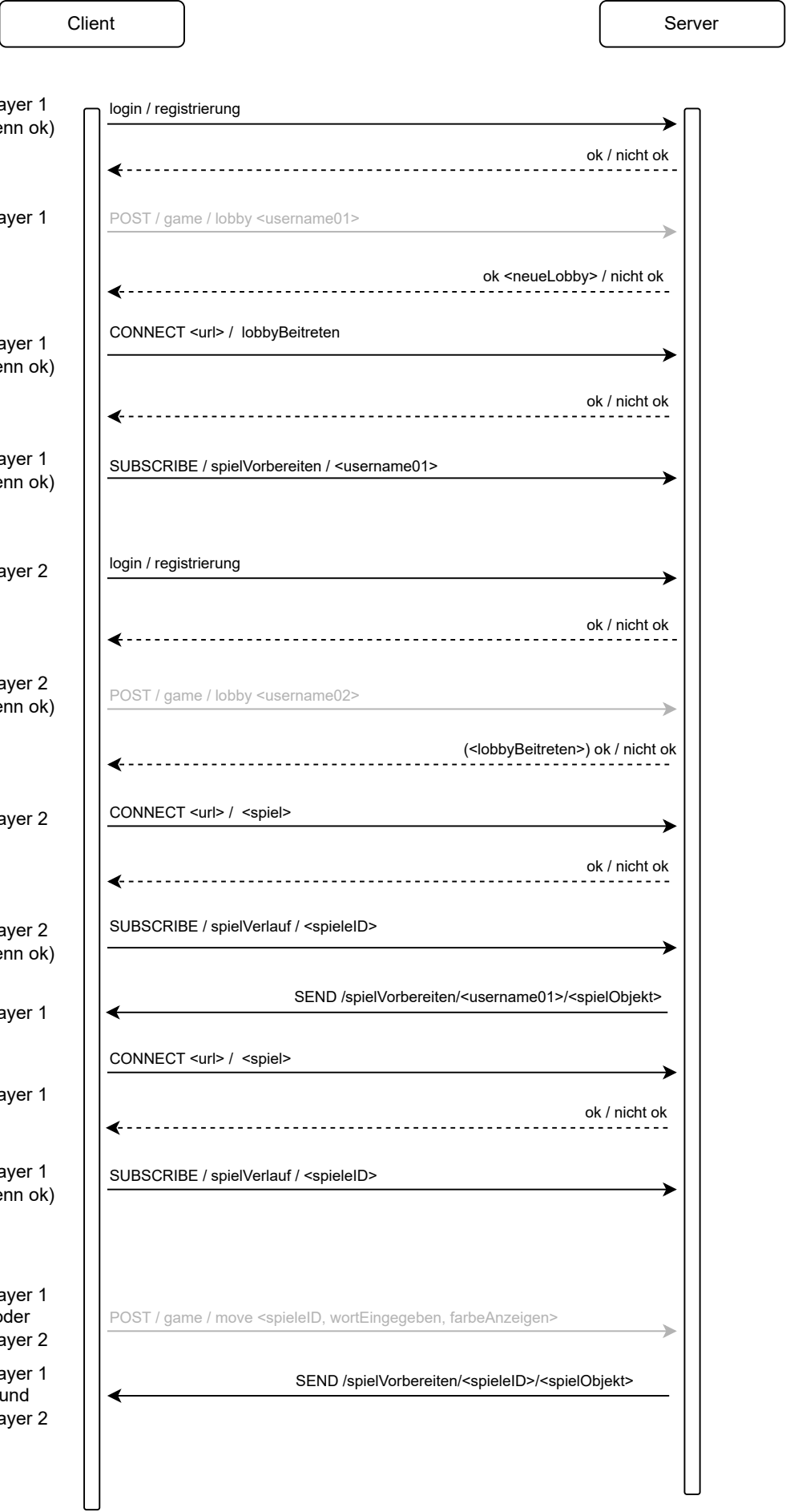
## Erstellung einer Lobby zum Zusammenführen der Spieler

```
/**
 * Erstellt eine neue Lobby
 *
 * @param Es werden Spieler-Informationen an die Lobby übergeben
 * @return Lobby erfolgreich erstellt
 * @throws LobbyNotAvailableException falls LobbyId nicht vorhanden ist
 */
@PostMapping("/lobby")
public ResponseEntity<Lobby> lobby(@RequestBody LobbyRequestDto playerDto) throws LobbyNotAvailableException {
    //...
}
```

## Zug-Eingabe:

```
/**
 * Spieler gibt ein mögliches Lösungswort ein
 *
 * @param Eingabe enthält ein Wort aus 5 Buchstaben (LobbyId, 5 Buchstaben)
 * @return Wort wird an das Spielbrett übergeben
 * @throws WordNotAvailableException falls das eingegebene Wort nicht im Wörterbuch vorkommt
 */
@PostMapping("/move")
public ResponseEntity<Lobby> makeMove(@RequestBody MoveDto request) throws WordNotAvailableException {
    //...
}
```

# WORDLE: Aufbau der Websockets



Player 1 erstellt einen Account oder beginnt mit login

Es ist noch keine Spiellobby erstellt, Player 1 erstellt eine Spiellobby. Player 1 muss auf einen Gegner warten

Player 1 verbindet sich mit dem WebSocket-Endpunkt "lobbyBeitreten" und subscribed zu einem personal message channel

Player 2 erstellt einen Account oder beginnt mit login

Wenn Player 2 eingeloggt ist, kann er/sie die erstellte Lobby von Player 1 finden und beitreten (sich verbinden)

Player 2 verbindet sich mit dem selben WebSocket Endpunkt "spiel" und subscribed zu einem personal message channel

Wenn Player 2 dann verbunden ist wird Player 1 angezeigt, dass ein Gegner gefunden wurde/beigetreten ist. Ebenso wird das spielObjekt übergeben, das an beide Player geknüpft ist. Player 1 connected sich dann auch auf den WebSocket Endpunkt "spiel" und subscribed dann dem spezifischem message channel.

Wenn beide Player ein Wort eingegeben haben (REST) und das Spiel durch den Server geupdated wird, wird eine Nachricht auf den message channel gesendet, sodass das Spielfeld für alle "Subscribers" (also eben die teilnehmenden Spieler:innen) geupdated wird und die nächste Wortlinie begonnen werden kann.

Das beginnt dann wieder von vorne bis entweder alle Linien aufgebraucht sind oder einer der beiden Player das Wort erraten hat. Dann kommt das "Game Over"